

胡玉海, 姜涛, 刘洪波, 陈修报, 杨健. 2024. 长江江苏泰州段刀鲚耳石微化学指纹特征. 生态学杂志, 43(4): 967–974.
Hu YH, Jiang T, Liu HB, Chen XB, Yang J. 2024. Otolith microchemical fingerprints of *Coilia nasus* from the Taizhou section of Changjiang River in Jiangsu Province. *Chinese Journal of Ecology*, 43(4): 967–974.

长江江苏泰州段刀鲚耳石微化学指纹特征

胡玉海¹ 姜涛² 刘洪波² 陈修报² 杨健^{1,2*}

(¹南京农业大学无锡渔业学院, 江苏无锡 214081; ²中国水产科学研究院淡水渔业研究中心, 渔业微化学实验室, 江苏无锡 214081)

摘要 为了掌握长江江苏泰州段刀鲚的生活史履历模式及了解此江段刀鲚资源现状, 利用电子探针微区分析技术研究了禁捕后长江泰州段刀鲚耳石的锶(Sr)和钙(Ca)微化学特征。结果表明: 所有个体的耳石均存在 Sr/Ca 比值小于 3 的低值区(对应淡水生境)和大于 3 的高值区(对应半咸水或海水生境)的波动变化, 为典型的溯河洄游生境履历; 根据淡水系数将泰州段洄游型刀鲚分为短期淡水依存型和长期淡水依存型; 两者淡水系数的显著性差异说明这两种类型上溯刀鲚群体起源于长江不同区域的产卵场; 结合性腺发育状态调查发现, 泰州江段对于洄游型刀鲚来说主要起到洄游通道的生态功能作用。研究结果为了解长江十年禁渔对经济鱼类资源和生境恢复效果提供了最新的数据依据。

关键词 刀鲚; 耳石微化学; 长江江苏泰州段; 生境履历; 资源

Otolith microchemical fingerprints of *Coilia nasus* from the Taizhou section of Changjiang River in Jiangsu Province. HU Yuhai¹, JIANG Tao², LIU Hongbo², CHEN Xiubao², YANG Jian^{1,2*} (¹Wuxi Fisheries College, Nanjing Agricultural University, Wuxi 214081, Jiangsu, China; ²Laboratory of Fishery Microchemistry, Freshwater Fisheries Research Center, Chinese Academy of Fishery Sciences, Wuxi 214081, Jiangsu, China).

Abstract: To understand life history and current resource status of *Coilia nasus* in the Taizhou section of the Changjiang River, an electron probe microanalyzer was applied to analyze the microchemistries of strontium (Sr) and calcium (Ca) in otoliths of *C. nasus*. The results showed that the Sr/Ca ratio in the otoliths of all individuals had varied between low value less than 3 (corresponding to freshwater habitat) and high value more than 3 (corresponding to brackish water or sea water habitat), indicating a typical anadromous life history. According to the freshwater coefficient, the resource of anadromous *C. nasus* could be divided into short-term and long-term freshwater dependence types. The significant differences in freshwater coefficient between the two types indicated that the individuals of both types might originate from different spawning grounds of the Changjiang River. The Taizhou section of Changjiang River would be an important migration channel for *C. nasus* according to the combined analysis of microchemical and gonadal development characteristics of the fish. Our results can improve our understanding of the effectiveness of 10-year fishing ban on recovery of economic fish stocks and their habitats in the Changjiang River.

Keywords: *Coilia nasus*; otolith microchemistry; Taizhou section of the Changjiang River in Jiangsu Province; habitat history; resource

长江刀鲚(*Coilia nasus*)有溯河洄游型及淡水定居型长颌鲚、短颌鲚和陆封型湖鲚 5 种生态表型(姜涛等, 2020), 其中又以溯河洄游型长颌鲚经济价值最高。长江干流中陆续发现溯河洄游型短颌鲚(徐钢春等, 2014)和淡水定居型长颌鲚(Chen *et al.*, 2017), 说明利用上颌骨长短(长颌鲚必定溯河

洄游、短颌鲚必定淡水定居)这一主观经验去判别刀鲚是否洄游则不可靠。硬骨鱼类的耳石是由碳酸钙、有机质和微量元素不断沉积形成的一种钙化组织(Hussy *et al.*, 2020)。伴随着鱼类不同的生活经历和洄游履历, 耳石中元素的积累可留下栖息环境中相应元素特征性的“指纹”(Campana *et al.*, 2001; Elsdon *et al.*, 2008; Walther *et al.*, 2012; Carlson *et al.*, 2017; 尉晓英等, 2020)。利用电子探针、激光烧蚀等离子质谱仪、稳定同位素质谱仪等精密分析化

中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目(2021GH08和2021JBFM14)资助。

收稿日期: 2022-11-22 接受日期: 2023-04-04

* 通信作者 E-mail: jiany@ffrc.cn

学手段对保存于耳石中的这些元素“指纹”进行深入研究,来反演、重现和掌握鱼类生态学、生理学等方面的信息及其时空变化过程的学科被称为耳石微化学(杨健等,2016)。耳石微化学“指纹”所记录的鱼类所经历生境信息的独特价值越来越得到重视;比如耳石锶(Sr)和钙(Ca)含量比率与水体盐度通常呈极高的正相关关系(Yang *et al.*, 2011; Arai *et al.*, 2016)。因此,该“指纹”常被用于揭示洄游鱼类的生活史不同阶段对不同盐度梯度生境的选择规律(Yang *et al.*, 2006; Xiong *et al.*, 2017; 王继隆等, 2021)。迄今,基于鱼类耳石微化学“指纹”会按照时间序列来记录和保存的特点,该研究手段已在判别刀鲚是否溯河洄游、反演其生境履历的变化及掌握其洄游模式等方面发挥出了显著的作用(徐钢春等, 2014; Chen *et al.*, 2017; Liu *et al.*, 2018; 轩中亚等, 2020)。

近年来,由于过度捕捞、生态环境恶化等原因,长江生物完整性指数甚至恶化到了最差的“无鱼”等级;其中江海洄游性鱼类的情况更是不容乐观,由于需要在不同盐度的生境中切换生活史过程,它们更易受到人类活动的影响(轩中亚等, 2022),如长江鲥鱼(*Macrura reevesii*)已灭绝(江河等, 2009),中华鲟(*Acipenser sinensis*)濒危状况加剧(Zhuang *et al.*, 2016),野生刀鲚资源急剧衰退(刘凯等, 2012; 代培等, 2020)。长江江苏泰州段作为刀鲚等经济鱼类历史上重要的索饵场和洄游通道(冯亚明等, 2015),其流域内的刀鲚鲜有调查研究,其资源状况尚不清楚。为了了解泰州段水域内刀鲚的生态表型、洄游规律及关键栖息地类型,本研究利用耳石微化学技术手段对此江段所采刀鲚开展了有针对性的研究,为客观评价刀鲚资源种群和关键栖息地恢复效果提供方法支持。

1 材料与方法

1.1 实验材料

于2021年4月在长江江苏泰州江段(31°58'33"N, 120°0'12"E)进行科研特许捕捞,采集刀鲚35尾,低温运回实验室。体长使用直尺(武汉钢尺工具厂,精度:1 mm)、体重使用WPB3K01电子称(亚速旺株式会社,精度:0.1 g)、上颌骨长和头长使用游标卡尺(Fisherbrand, Traceable, 赛默飞世尔科技公司,精度:0.02 mm)进行测量并计算上颌骨长和头长的比例。标本解剖后,根据徐钢春等(2011, 2012)描

述的刀鲚性腺特征进行目视判别性腺成熟度(表1);依据上颌骨形态,本实验刀鲚均为传统意义上的长颌鲚(上颌骨/头长>1,以下称刀鲚)。解剖取出左右矢耳石,洗净后晾干备用。统一使用左矢耳石(以下统称耳石),参考杨一帆等(2021)处理方法进行耳石包埋、碾磨、抛光、清洗和镀膜。

1.2 耳石微化学分析

参考陈婷婷等(2016)和Liu等(2018)的方法使用X射线电子探针微区分析仪(JXA-8100型,日本电子株式会社)以间距10 μm自耳石核心至耳石边缘的最长径进行Sr/Ca比值定量线分析;用碳酸钙(CaCO_3)和钛酸锶(SrTiO_3)进行标准化处理后,对整个耳石矢状面进行Sr元素面分布分析。

分析后的耳石,重新抛光后置于5%的EDTA中,每隔2 s取出,用去离子水清洗、观察,直至获得清晰的年轮,使用OLYMPUS BX51(奥林巴斯株式会社)显微镜拍照并沿着耳石Sr/Ca比值定量线分析的测定线测量从耳石核心到第一年轮的径长。

1.3 数据处理

数据采用Excel 2016进行统计和分析。引入分析格局转变STARS(Sequential T-test Analysis of Regime Shifts)方法,设定置信度 P 为0.05、截断长度为5、Huber权重为1,对耳石Sr/Ca $\times 10^3$ 比值(以下统称Sr/Ca比值)的格局转变曲线绘制。根据本研究室前期对鲚属鱼类耳石Sr/Ca比值及Sr含量图谱与其盐度生境对应关系(Yang *et al.*, 2006; 李孟孟等, 2017; Liu *et al.*, 2018; 杨一帆等, 2021),即淡水生境对应耳石Sr/Ca比值<3和蓝色低Sr含量图谱;河口半咸水生境对应Sr/Ca比值为3~7和绿黄色较高Sr含量图谱;海水生境对应Sr/Ca比值>7和红色高Sr含量图谱的标准来划分不同生活史阶段的生境履历。使用SPSS 19.0软件对同一个体不同盐度生境(淡水、河口半咸水和海水)耳石Sr/Ca比值的差异性进行非参数检验(Mann-Whitney U-test)。参考Jiang等(2014)耳石核心开始Sr/Ca比值一直低于3(对应淡水生境)的第一个阶段的径长(L_i)对整个耳石定量线分析的径长(L_T)的占比,引入淡水系数(Freshwater coefficient, F_c)来有效区分刀鲚早期生活史阶段对淡水生境的依存程度(Jiang *et al.*, 2014; 陈婷婷等, 2016; Liu *et al.*, 2018; 杨一帆等, 2021)。对组间不同个体的淡水系数进行单因素方差分析(one-way ANOVA),并计算平均值与标准差。

表 1 长江泰州段所获刀鲚标本的信息
Table 1 Information on *Coilia nasus* specimen collected from the Taizhou section of Changjiang River in Jiangsu Province

样本号 Sample	体长 Body length (mm)	体重 Body weight (g)	上颌骨长/头长 Upper jaw length/Head length	性别 Sexuality	成熟度 Maturity	年龄 Age *
21TZCN01	275	80.5	1.17	♀	Ⅲ	3
21TZCN02	253	68.6	1.18	♀	Ⅱ	2
21TZCN03	255	66.5	1.15	♀	Ⅱ	2
21TZCN04	266	76.6	1.12	♀	Ⅱ	2
21TZCN05	231	51.7	1.12	♂	Ⅱ	2
21TZCN06	261	80.6	1.13	♂	Ⅱ	2
21TZCN07	217	40.5	1.20	♀	Ⅱ	2
21TZCN09	257	69.3	1.14	♂	Ⅱ	2
21TZCN10	247	54.1	1.08	♀	Ⅱ	2
21TZCN11	241	47.8	1.11	♂	Ⅱ	2
21TZCN12	261	80.7	1.17	♀	Ⅱ	2
21TZCN13	233	64.6	1.15	♂	Ⅱ	2
21TZCN14	272	76.8	1.13	♂	Ⅱ	2
21TZCN15	257	63.5	1.14	♂	Ⅱ	2
21TZCN16	240	54.7	1.22	♀	Ⅲ	2
21TZCN17	252	57.6	1.13	♀	Ⅱ	2
21TZCN18	249	55.3	1.18	♂	Ⅱ	2
21TZCN19	225	44.5	1.13	♂	Ⅱ	2
21TZCN20	226	54.9	1.17	♂	Ⅱ	2
21TZCN21	229	47.9	1.21	♂	Ⅱ	2
21TZCN22	231	50.3	1.21	♀	Ⅱ	2
21TZCN23	234	43.8	1.20	♂	Ⅱ	2
21TZCN24	221	34.4	1.18	♀	Ⅱ	2
21TZCN25	238	54.9	1.19	♂	Ⅱ	2
21TZCN26	221	34.4	1.18	♂	Ⅱ	2
21TZCN27	217	37.4	1.20	♀	Ⅱ	2
21TZCN28	220	38.1	1.17	♂	Ⅱ	2
21TZCN29	223	46.8	1.21	♂	Ⅱ	2
21TZCN30	239	45.0	1.17	♂	Ⅱ	2
21TZCN31	159	14.8	1.21	♂	Ⅱ	1
21TZCN32	199	26.9	1.17	♂	Ⅱ	2
21TZCN33	214	38.8	1.19	♀	Ⅱ	2
21TZCN34	217	40.5	1.20	♂	Ⅱ	2
21TZCN35	259	60.6	1.16	♂	Ⅱ	2
21TZCN38	251	68.1	1.19	♂	Ⅱ	2

注: * 年龄根据耳石年轮来判定。
Note: * The age is determined by otolith annuli.

2 结果与分析

2.1 耳石的锶和钙“指纹”特征

所研究 35 尾刀鲚耳石样品从核心到边缘的剖面的 Sr/Ca 比值同时存在小于 3 的低值和大于 3 的高值,表现为典型的溯河洄游的生活史模式。根据每个样本的耳石 Sr/Ca 比值代表第一次淡水生活史阶段的长度(蓝色中心区的宽度)与第一年轮的关系,将本研究中的刀鲚分为两种类型:短期淡水依存型(图 1a)和长期淡水依存型(图 1d)。

短期淡水依存型刀鲚有 21TZCN01、02、06、09、12、13、16、20、29。这类个体耳石表现为从核心

(0 μm)开始的到距离核心 940~1370 μm 为 Sr/Ca 低值区(<3),在距离第一年轮很远的时候转变为高于 3,甚至高于 7 的 Sr/Ca 高值区,最后在边缘附近部分个体的 Sr/Ca 值仍然大于 3,其余个体则下降到低于 3(图 1b,c)。这说明这类个体早在 1 龄之前便从淡水进入到河口,部分个体在进入河口后选择进入盐度更高的海水中生活,最终从河口返回淡水中,直到被捕获。笔者选取了代表性的耳石进行了 Sr 含量面分布分析。其 Sr 含量分色图谱(图 2)显示了与线分析一致的结果。耳石核心低 Sr 含量蓝色圆环比较窄小,紧接着又出现高 Sr 含量的黄绿色甚至红色环带,最终耳石边缘为黄绿色或少量蓝色环带。

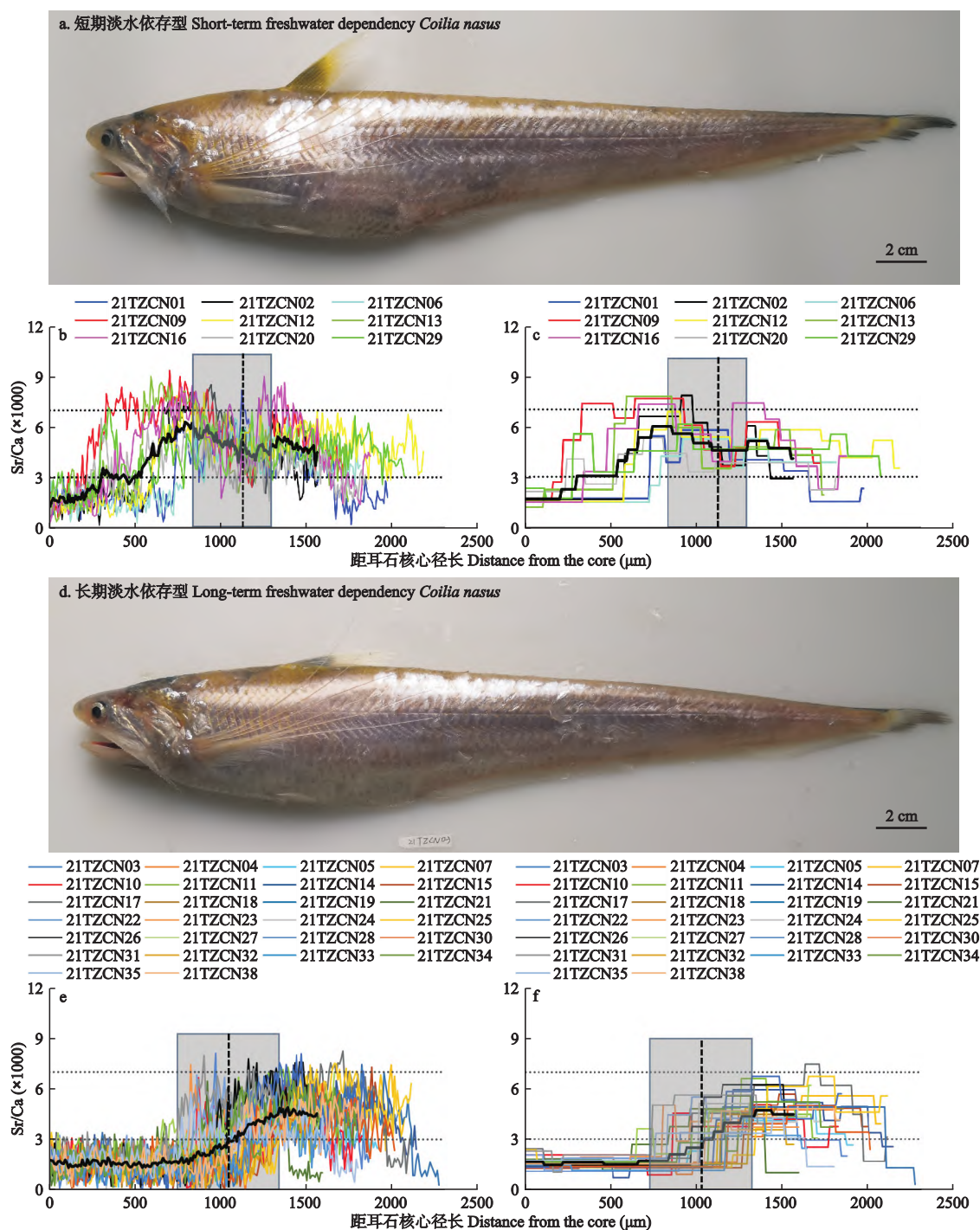


图1 长江泰州江段短期(a)和长期(d)淡水依存型两类刀鲚以及耳石原始Sr/Ca比值变化(b,e)和趋势转换值(c,f)的结果
Fig.1 Two types of short-term (a) and long-term (d) freshwater dependency *Coilia nasus* from the Taizhou section of Changjiang River, and their otolith Sr/Ca ratio (b, e) and shift (c, f) fluctuations

注: 不同颜色细线显示了各类刀鲚中每尾个体耳石的Sr/Ca比率波动, 黑粗线表示各类刀鲚中所有个体Sr/Ca比率平均值的波动, 灰色阴影区表示第一年轮的范围, 黑色垂直虚线则表示第一年轮的平均位置, 两条水平虚线分别代表Sr/Ca比值3和7来界定淡水、半咸水和海水生境。
Note: The different colored thin lines show otolith Sr/Ca ratios of each fish individual, while the black thick line shows the Sr/Ca mean ratios within each fish group. The gray shaded areas represent the first annulus ranges, the black dotted vertical lines show the average position of the first annulus. The two horizontal dotted lines denote the threshold for dividing otolith Sr/Ca ratios among freshwater (<3), brackish water (3-7) and sea water (>7) habitats.

长期淡水依存型刀鲚有21TZCN03、05、07、10、11、14、15、17、18、19、21~28、30~35、38。这类个体耳石表现为从核心(0 μm)开始的到距离核心740~

1350 μm为Sr/Ca低值区(Sr/Ca比值低于3), 第一个年轮形成时甚至在第一个年轮形成之后转变为高于3的Sr/Ca高值区, 随后部分个体经历了一次Sr/

Ca 下降到低于 3 后再次上升至高于 3 的变化,最后在边缘附近下降到低于 3(图 1e,f)。同样选取代表性的耳石进行了 Sr 含量面分布分析。长期淡水依存型个体耳石具有宽的蓝色核心区域,紧接着出现黄绿色圆环,部分个体又出现一次蓝-绿圆环交替,最终边缘为少许蓝色圆环(图 2)。这类个体则在淡水中生活大约 1 龄左右的时间,然后再进入河口半咸水环境中生长,对盐度较高的海水生境利用比较少。同一耳石样本中的 Sr/Ca 低值区(<3)和高值区(>3)间存在显著的差异($P<0.05$),相同 Sr/Ca 比值区差异不显著($P>0.05$)。

2.2 淡水系数

短期淡水依存型刀鲚淡水系数为 0.13~0.43,平均值和标准差为 0.26 ± 0.12 ,这类个体孵化后第一次从淡水进入半咸水环境是在第一年轮形成之前。而长期淡水依存型淡水系数为 0.39~0.83,平均值和标准差为 0.57 ± 0.10 ,这类个体则是在接近第一年轮形成时,甚至在第一个年轮形成之后才进入河口。对两组内不同个体的淡水系数进行单因素方差分析的结果表明,长期淡水依存型的淡水系数显著高于短期淡水依存型($P<0.01$,图 3)。

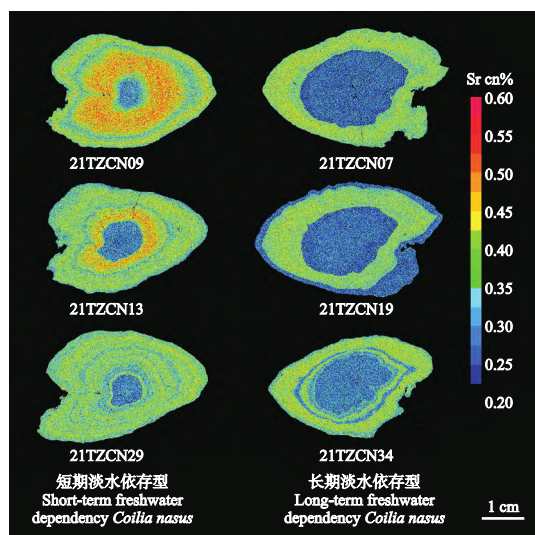


图 2 长江泰州江段短期和长期淡水依存型两类刀鲚耳石 Sr 含量面分布图谱

Fig.2 Two-dimensional imaging of Sr content in the sagittal otoliths of two types of short-term and long-term freshwater dependency *Coilia nasus* from the Taizhou section of Changjiang River

注:蓝色为 Sr 含量最低,代表淡水生境;绿-黄色为较高 Sr 含量,代表河口半咸水生境;红色为高 Sr 含量,代表海水生境。

Note: Blue color indicates the lowest Sr content and represents the freshwater habitat; Green-yellow colors are relatively high Sr content and represents the estuarine brackish water habitat; Red color indicates the highest Sr content and represents seawater habitat.

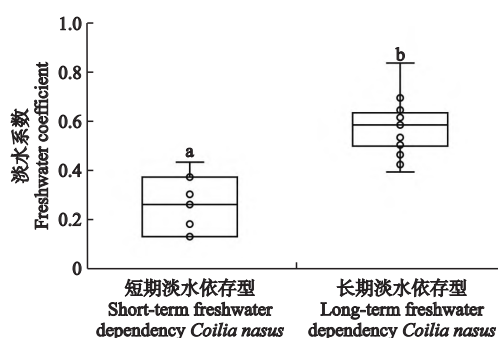


图 3 长江泰州江段两种不同类型刀鲚的淡水系数

Fig.3 The freshwater coefficient of two *Coilia nasus* types from the Taizhou section of Changjiang River in Jiangsu Province

注:不同小写字母表示差异显著, $P<0.01$,one-way ANOVA。

Note: The different letters stand for significant differences at $P<0.01$ (one-way ANOVA).

3 讨论

耳石中 Sr、Ba、Mn 和 Mg 等元素表现出与环境相关性(熊瑛等,2015),这些元素“指纹”能有效记录鱼类的生活史环境(Elsdon *et al.*, 2008)。虽然内在因素(如遗传、生理、饮食等)过程被认为是影响耳石元素掺入的因素(Hussy *et al.*, 2020),但研究证明,环境元素浓度变化是影响鱼类耳石元素摄取的决定性因素(Izzo *et al.*, 2018; Tian *et al.*, 2019)。比如元素 Sr 的背景浓度与水体盐度有关,通常情况下海水 Sr 浓度要比淡水高很多(He *et al.*, 2016; Nelson *et al.*, 2020),鱼类在经历这些不同盐度水域时耳石中所对应区域的 Sr/Ca 比值会发生规律性的变化(Yang *et al.*, 2011)。迄今为止,利用耳石 Sr、Ca 元素“指纹”来研究鱼类的生活史的报道有很多(窦硕增等,2011;卢明杰等,2015;Liu *et al.*, 2018;杨琴等,2019;赵峰等,2020;杨一帆等,2021),说明通过耳石微化学方法重建刀鲚生境“履历”是客观并且可靠的。

泰州江段捕获的刀鲚均为溯河洄游型长颌鲚,其耳石核心的 Sr/Ca 低值和明显的蓝色核心区域表明这些洄游型刀鲚出生于淡水环境。孵化后的短期淡水依存型个体在淡水区生长的时间比较短暂(仅几个月),而长期淡水依存型个体是在将近 1 龄或 1 龄以后才进入河口半咸水。由于长江干流的冲淡水以及潮汐的影响,长江口附近饵料丰富,为刀鲚幼鱼和成鱼提供了良好觅食场所(蒋雪莲等,2015;郭弘艺等,2015),因此刀鲚幼鱼降河后大部分个体选择继续在盐度相对稳定的河口半咸水中索饵育肥越冬,而有的个体(21TZCN02、09、13、16、17)则在河口

过渡生活一段时间后进入盐度更高的近海进行育肥越冬,这也反映了刀鲚降河后会通常分散在河口沿岸及附近海域(袁传宓等,1984)。在长江口及近海沿岸生长至1或2龄左右后达到性成熟,开始启动生殖洄游,这与周边水域靖江江段(陈婷婷等,2016)、安徽和县江段(李孟孟等,2017)报道的上溯产卵刀鲚启动时间差异不大。值得注意的是,21ZTCN10、16、17三尾个体存在2次上溯,这种情况在下游靖江江段(陈婷婷等,2016)的刀鲚中也有发现,但是与泰州上游接壤的南京江段(陈婷婷等,2016)、安徽和县江段(李孟孟等,2017)中的刀鲚并没有出现类似情况,推测可能是泰州江段及以下江段的水体盐度易受潮汐影响导致这种现象的出现。长江口洄游型刀鲚的 F_c 为 0.48 ± 0.16 (Jiang *et al.*, 2014)、常熟江段为 0.53 ± 0.01 (Chen *et al.*, 2017)、南京江段为 0.49 ± 0.07 (陈婷婷等,2016)、和县江段为 0.42 ± 0.10 (李孟孟等,2017)、鄱阳湖湖口为 0.53 ± 0.07 (卢明杰,2015),本实验刀鲚 F_c 为 0.48 ± 0.17 ,而且初次降河时间、洄游启动时间也都符合长江刀鲚群体的早期生活史特征。对比这些江段内洄游型刀鲚的生活史发现,越靠近长江上游,在1龄左右降河初次进入河口的刀鲚占比越大,而且越靠近上游刀鲚的渔汛越晚(刘凯等,2012;代培等,2020),因此这些不同江段的长期淡水依存型刀鲚之间可能存在一定关联性,保护产卵场、育苗场和索饵场以及洄游鱼类的洄游通道及其连通性非常重要。长江南京江段(陈婷婷等,2016)、常熟江段(Chen *et al.*, 2017)等江苏段均发现纯淡水“履历”的个体,同时上游的安徽江段(李孟孟等,2017)、鄱阳湖(卢明杰,2015)内并未发现,因此我们推测这极有可能与高宝湖、高邮湖、石臼湖等下游阻隔湖泊内的纯淡水“履历”个体在船闸开启时进入长江有关。

由于刀鲚的“母河回归性”(Jiang *et al.*, 2016)以及孵化后的刀鲚仔稚鱼和幼鱼更倾向在长江沿岸水域育肥并缓慢向河口迁移的特点(郭弘艺等,2015;刘熠等,2020),因此,淡水系数一定程度上也反映了刀鲚产卵场距河口的距离(Jiang *et al.*, 2014; Khumbanyiwa *et al.*, 2018; Liu *et al.*, 2018)。短期淡水依存型和长期淡水依存型刀鲚的淡水系数具有显著性差异($P < 0.01$),这两种类型个体可能是来自长江不同的区域的产卵场,短期淡水依存型个体的产卵场距河口近,而长期淡水依存型刀鲚则起源于远离河口的孵化场。研究发现,上溯的刀鲚亲鱼通过洄游通道时其性腺成熟度较低(姜涛等,2018),泰

州段捕获的两种刀鲚性腺发育尚处于Ⅱ~Ⅲ期(多数处于Ⅱ期),远未到产卵繁殖(Ⅴ期)的阶段,因此推测距泰州江段上游的江段或湖泊存在洄游型刀鲚的产卵场,而泰州江段对于洄游型刀鲚来说主要起到洄游通道的生态功能作用。

长江刀鲚最远可上溯至洞庭湖一带进行产卵(朱栋良,1992),但从20世纪90年代开始由于过度捕捞、水利工程建设、环境污染等影响,目前其仅能上溯至鄱阳湖水域(姜涛等,2013; Sokta *et al.*, 2020)。鄱阳湖水域上溯的刀鲚群体耳石的淡水系数在 $0.53 \pm 0.07 \sim 0.59 \pm 0.08$ (卢明杰,2015; Jiang *et al.*, 2017; 杨一帆等,2021),而本研究中耳石淡水系数大于0.6的个体存在10尾,还存在1尾 F_c 为0.83的个体,这可能表明泰州江段洄游通道中可能已经出现起源于更远离长江口产卵场新的刀鲚繁殖群体。研究发现,距长江口1000 km以上的信江下游洄游型刀鲚的耳石 F_c 最高值为0.69(卢明杰,2015),距长江口约1400 km的洞庭湖两尾洄游型刀鲚 F_c 值分别为0.60和0.56(轩中亚等,2020),故新的高 F_c 值繁殖群体的出现也暗示着距长江口较远(鄱阳湖、鄱阳湖至洞庭湖之间、洞庭湖)的刀鲚产卵场等关键栖息地有可能也在逐渐的恢复,这也体现长江禁渔对刀鲚资源和栖息地恢复的积极作用。

为了保护长江母亲河生态系统、恢复水生生物资源,自2020年及2021年的1月1日起,长江流域不同范围地分别实施了十年禁渔的国策。而刀鲚作为长江生态大保护的“旗舰种”和“伞护种”之一,农业农村部早在2019年2月起即对其与凤鲚(*Coilia mystus*)、中华绒螯蟹(*Eriocheir sinensis*)先期实施了禁渔行动。刀鲚生长发育快,最小1龄即性成熟但大部分个体需要2龄才成熟(董文霞等,2014),这意味着长江刀鲚目前为止已经过近一个“世代”的繁衍恢复。自长江禁捕以来,长江口刀鲚种群生物学规格和资源密度均显著回升(马凤娇等,2022),禁渔初期的鄱阳湖长江刀鲚资源恢复趋势良好(高小平等,2021;姜涛等,2022)。由于标本所限,本研究只报道了2021年长江泰州段刀鲚的状况。在下一步的工作中,应充分发挥鱼类耳石微化学的优势,持续开展洄游型刀鲚种群结构以及资源量变化的监测与评估,同时拓展跟踪其他鱼类的恢复动态,以便客观评价和掌握长江十年禁渔对泰州段刀鲚资源的恢复成效。

4 结 论

利用耳石微化学技术证实了长江江苏泰州段存

在溯河洄游型刀鲚并重建其生活史履历,短期和长期淡水依存型刀鲚的淡水系数的显著性差异表明泰州段刀鲚来自长江不同的区域的产卵场,一个距河口较近,另一个距河口较远。长江泰州段刀鲚性腺成熟度普遍较低,表明泰州江段对于洄游型刀鲚而言主要起到洄游通道的生态功能作用,为有效保护长江泰州段洄游性刀鲚的资源提供了理论支持。

参考文献

- 陈婷婷,姜涛,李孟孟,等. 2016. 长江南京江段长颌鲚生境履历的反演. 水产学报, **40**(6): 882-892.
- 陈婷婷,姜涛,卢明杰,等. 2016. 基于耳石微化学的长江靖江段长颌鲚与短颌鲚生境履历重建. 湖泊科学, **28**(1): 149-155.
- 代培,严燕,朱孝彦,等. 2020. 长江刀鲚国家级水产种质资源保护区(安庆段)刀鲚资源现状. 中国水产科学, **27**(11): 1267-1276.
- 董文霞,唐文乔,王磊. 2014. 长江刀鲚繁殖群体的生长特性. 上海海洋大学学报, **23**(5): 669-674.
- 窦硕增,横内一树,于鑫,等. 2011. 基于 EPMA 的耳石 Sr:Ca 比分析及其在鱼类生活履历反演中的应用实例研究. 海洋与湖沼, **42**(4): 512-520.
- 冯亚明,苏荣,陈素华,等. 2015. 长江泰州段刀鲚资源保护性开发利用的探讨. 安徽农业科学, **43**(8): 106-108.
- 高小平,吴金明,孔赤平,等. 2022. 鄱阳湖刀鲚繁殖群体体生物学特征. 水产学杂志, **35**(2): 42-46.
- 郭弘艺,周天舒,唐文乔,等. 2015. 长江近口段沿岸刀鲚生物量的时间格局. 长江流域资源与环境, **24**(4): 565-571.
- 江河,汪留全,管远亮,等. 2009. 长江鲥鱼资源调查及濒危原因分析. 水生态学杂志, **30**(4): 140-142.
- 姜涛,刘洪波,李孟孟,等. 2018. 溯河洄游长江刀鲚(*Coilia nasus*)摄食虾类的调查. 湖泊科学, **30**(2): 458-463.
- 姜涛,刘洪波,轩中亚,等. 2020. 长江中下游流域刀鲚(*Coilia nasus*)生态表型的划分. 湖泊科学, **32**(2): 518-527.
- 姜涛,杨健,轩中亚,等. 2022. 长江禁渔对鄱阳湖溯河洄游型刀鲚资源恢复效果初报. 渔业科学进展, **43**(1): 24-30.
- 姜涛,周昕期,刘洪波,等. 2013. 鄱阳湖刀鲚耳石的两种微化学特征. 水产学报, **37**(2): 239-244.
- 蒋雪莲,张宇,钟俊生,等. 2015. 长江口沿岸碎波带刀鲚仔稚鱼摄食习性与浮游动物分布的相关性研究. 长江流域资源与环境, **24**(9): 1507-1513.
- 李孟孟,姜涛, Khumbanyiwa DD, 等. 2017. 基于耳石微化学的长江安徽和县江段刀鲚生境履历重建. 水生生物学报, **41**(5): 1054-1061.
- 刘凯,段金荣,徐东坡,等. 2012. 长江口刀鲚渔汛特征及捕捞量现状. 生态学杂志, **31**(12): 3138-3143.
- 刘熠,任鹏,杨习文,等. 2020. 长江下游刀鲚(*Coilia nasus*)仔稚鱼的时空分布. 湖泊科学, **32**(2): 506-517.
- 卢明杰,刘洪波,姜涛,等. 2015. 大辽河口红狼牙鰕虎鱼耳石微化学的初步研究. 海洋渔业, **37**(4): 310-317.
- 卢明杰. 2015. 鄱阳湖水域刀鲚耳石的形态学和微化学研究(硕士学位论文). 上海:上海海洋大学.
- 马凤娇,杨彦平,方弟安,等. 2022. 长江禁捕后长江口刀鲚资源特征. 水生生物学报, **46**(10): 1580-1590.
- 王继隆,刘伟,杨文波,等. 2021. 基于耳石微化学特征的大麻哈鱼生境履历分析及其在群组鉴别中的应用. 中国海洋大学学报(自然科学版), **51**(10): 51-59.
- 尉晓英,朱国平. 2020. 南极鱼类耳石微化学研究进展. 生态学杂志, **39**(10): 3471-3481.
- 熊瑛,刘洪波,汤建华,等. 2015. 耳石微化学在海洋鱼类洄游类型和种群识别研究中的应用. 生命科学, **27**(7): 953-959.
- 徐钢春,顾若波,刘洪波,等. 2014. 长江短颌鲚耳石 Sr/Ca 值变化特征及其江海洄游履历. 水产学报, **38**(7): 939-945.
- 徐钢春,聂志娟,张呈祥,等. 2012. 刀鲚精巢发育的组织学研究. 华中农业大学学报, **31**(2): 247-252.
- 徐钢春,王金娟,顾若波,等. 2011. 池塘养殖刀鲚卵巢发育的形态及组织学研究. 中国水产科学, **18**(3): 537-546.
- 轩中亚,姜涛,刘洪波,等. 2020. 洞庭湖中是否存在溯河洄游型刀鲚. 水生生物学报, **44**(4): 838-843.
- 轩中亚,姜涛,刘洪波,等. 2022. 基于耳石微化学分析的鱼类种群生态学研究进展. 渔业科学进展, **43**(1): 1-14.
- 杨健,姜涛,刘洪波. 2016. 长江刀鲚耳石微化学技术//徐跑,徐钢春,刘凯. 长江刀鲚种质资源及人工繁养技术. 北京:科学出版社: 54-71.
- 杨琴,赵峰,宋超,等. 2019. 长江口及邻近海域凤鲚生境履历重建. 中国水产科学, **26**(6): 1175-1184.
- 杨一帆,姜涛,高小平,等. 2021. 赣江发现溯河洄游型刀鲚(*Coilia nasus*). 湖泊科学, **33**(5): 1595-1606.
- 袁传宓,秦安龄. 1984. 我国近海鲱鱼生态习性及其产量变动状况. 海洋科学, **8**(5): 35-37.
- 赵峰,纪严,杨刚,等. 2020. 长江口近岸水域鲢耳石的元素组成. 生态学杂志, **39**(9): 3043-3047.
- 朱栋良. 1992. 长江刀鱼的天然繁殖与胚胎发育观察. 水产科技情报, **19**(2): 49-51.
- Arai T, Chino N. 2016. Influence of water salinity on the strontium:calcium ratios in otoliths of the giant mottled eel, *Anguilla marmorata*. *Environmental Biology of Fishes*, **100**: 281-286.
- Campana SE, Thorrold SR. 2001. Otoliths, increments, and elements: Keys to a comprehensive understanding of fish populations? *Canadian Journal of Fisheries & Aquatic Sciences*, **58**: 30-38.
- Carlson AK, Phelps QE, Graeb BD. 2017. Chemistry to conservation: Using otoliths to advance recreational and commercial fisheries management. *Journal of Fish Biology*, **90**: 505-527.
- Chen TT, Jiang T, Liu HB, et al. 2017. Do all long supermaxilla-type estuarine tapertail anchovies (*Coilia nasus* Temminck et Schlegel, 1846) migrate anadromously? *Journal*

- of *Applied Ichthyology*, **33**: 270–273.
- Elsdon TS, Wells BK, Campana SE, *et al.* 2008. Otolith chemistry to describe movement and life-history parameters of fishes: Hypotheses assumptions, limitation and inferences. *Oceanography and Marine Biology*, **46**: 297–330.
- He SJ, Xu YJ. 2016. Spatiotemporal distributions of Sr and Ba along an estuarine river with a large salinity gradient to the Gulf of Mexico. *Water*, **8**: 323.
- Hussy K, Limburg KE, Pontual HD, *et al.* 2020. Trace element patterns in otoliths: The role of biomineralization. *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture*, **29**: 445–477.
- Izzo C, Reis-Santos P, Gillanders BM. 2018. Otolith chemistry does not just reflect environmental conditions: A meta-analytic evaluation. *Fish and Fisheries*, **19**: 441–454.
- Jiang T, Liu H, Shen X, *et al.* 2014. Life history variations among different populations of *Coilia nasus* along the Chinese coast inferred from otolith microchemistry. *Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University*, **59**: 383–389.
- Jiang T, Liu HB, Lu MJ, *et al.* 2016. A possible connectivity among estuarine tapertail anchovy (*Coilia nasus*) populations in the Yangtze River, Yellow Sea, and Poyang Lake. *Estuaries and Coasts*, **39**: 1762–1768.
- Jiang T, Yang J, Lu MJ, *et al.* 2017. Discovery of a spawning area for anadromous *Coilia nasus* Temminck et Schlegel, 1846 in Poyang Lake, China. *Journal of Applied Ichthyology*, **33**: 189–192.
- Khumbanyiwa DD, Li MM, Jiang T, *et al.* 2018. Unraveling habitat use of *Coilia nasus* from Qiantang River of China by otolith microchemistry. *Regional Studies in Marine Science*, **18**: 122–128.
- Liu HB, Jiang T, Yang J. 2018. Unravelling habitat use of *Coilia nasus* from the Rokkaku River and Chikugo River estuaries of Japan by otolith strontium and calcium. *Acta Oceanologica Sinica*, **37**: 52–60.
- Nelson TR, Powers SP. 2020. Elemental concentrations of water and otoliths as salinity proxies in a Northern Gulf of Mexico Estuary. *Estuaries and Coasts*, **43**: 843–864.
- Sokta L, Jiang T, Liu HB, *et al.* 2020. Loss of *Coilia nasus* habitats in Chinese freshwater lakes: An otolith microchemistry assessment. *Heliyon*, **6**: e04571.
- Tian HL, Liu JH, Cao L, *et al.* 2019. Interactive effects of strontium and barium water concentration on otolith incorporation in juvenile flounder *Paralichthys olivaceus*. *PLoS ONE*, **14**: e0218446.
- Walther BD, Limburg KE. 2012. The use of otolith chemistry to characterize diadromous migrations. *Journal of Fish Biology*, **81**: 796–825.
- Xiong Y, Yang J, Jiang T, *et al.* 2017. Early life history of the small yellow croaker (*Larimichthys polyactis*) in sandy ridges of the South Yellow Sea. *Marine Biology Research*, **13**: 993–1002.
- Yang J, Arai T, Liu H, *et al.* 2006. Reconstructing habitat use of *Coilia mystus* and *Coilia ectenes* of the Yangtze River estuary, and of *Coilia ectenes* of Taihu Lake, based on otolith strontium and calcium. *Journal of Fish Biology*, **69**: 1120–1135.
- Yang J, Jiang T, Liu HB. 2011. Are there habitat salinity markers of the Sr : Ca ratio in the otolith of wild diadromous fishes? A literature survey. *Ichthyological Research*, **58**: 291–294.
- Zhuang P, Zhao F, Zhang T, *et al.* 2016. New evidence may support the persistence and adaptability of the near-extinct Chinese sturgeon. *Biological Conservation*, **193**: 66–69.

作者简介 胡玉海,男,1996年生,硕士研究生,主要从事渔业生态环境保护相关研究。E-mail: 2020113023@stu.njau.edu.cn

责任编辑 李凤芹
